



物理实验报告(预习)

姓名 陈卓远

班级/学号 计科2533/525031910036

指导教师

同组姓名 王冠博

院系/专业 计算机学院计算机科学与技术 2026.6.11 晚18:00

简谐振动的研究

实验原理(简述、原理图及主要公式)

倔强系数

- 一、胡克定律,在弹性限度内,弹簧产生的弹力 F 与弹簧的伸长量 x 成正比, $F=k \cdot x$
- 二、弹簧振子的简谐运动方程, k_1, k_2 的弹簧联结在一个质量为 M 的物体上, $\downarrow \frac{mg}{2}$
 则 M 在气垫上作简谐运动, $(k_1+k_2)x + M \frac{d^2x}{dt^2} = 0$ $x = A \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{M}}$
 ω_0 为固有频率, A 是振幅, φ_0 为初相位, 固有周期 $T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{M}{k_1+k_2}}$
- 三、弹簧质量的影响, 振子质量 $= M + m_{\text{弹}}$ 则 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k_1+k_2}{M+m_0}}$, $m_0 = \frac{1}{3}m_{\text{弹}}$ $T = \frac{4\pi}{\omega_0} \sqrt{M + \frac{m_{\text{弹}}}{3}}$

四、机械能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, $E_k = \frac{1}{2}mv^2$, $x=0, v=v_{\text{max}}$ 五、光电测量系统小车掠过光电门 $x=A, v=0$ 且 $k = m \frac{v_{\text{max}}^2}{A^2}$
 $\bar{v} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\downarrow m+M$

游标 0.02mm 实验目的

1. 学习使用气垫导轨、焦利氏秤和计时仪器
2. 观察简谐振动现象
3. 测定弹簧的倔强系数
4. 测定振动周期 T 随振子质量 m 变化的情况
5. 测弹簧有效质量

数据记录表(自拟)

一、用焦利秤测量弹簧的倔强系数

 $g = 9.794 \text{ m/s}^2$

砝码质量/g	0	4.65	9.31	14.00	18.81	23.58	28.19
10.58g 弹簧 L_1 /mm	245.20	266.06	287.44	308.26	328.46	349.66	369.74
11.09g 弹簧 L_2 /mm	178.18	196.50	214.38	233.00	251.30	269.54	287.72

二、振子质量 M 与周期 T 的关系(水平&倾斜) $A=10\text{cm}$ $\Delta x=5.54\text{mm}$

M/g	120.58	125.25	129.91	134.59	139.39	144.16	148.77
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

T/ms	1020.33	1038.89	1057.11	1074.70	1092.96	1109.97	1127.19
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

三、振幅与周期的关系 $M=120.58$

振幅/cm	5	10	15	20	25	30
-------	---	----	----	----	----	----

周期/ms	1020.87	1021.40	1020.84	1020.69	1024.07	1020.97
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

 $\Delta t/ms$ 

实验数据处理及结果

四. 振幅与最大速度的关系 $\Delta x = 0.995 \text{ cm}$

振幅 $A(\text{cm})$	5	10	15	20	25	30
挡光 $t(\text{ms})$	32.84	17.08	11.38	8.59	7.13	5.87

五. 不同斜面上振子质量与周期 斜面长 $L = 118.00 - 31.60 = 86.40$

斜面1 $\angle$	$M(\text{g})$	120.58	125.23	129.91	134.59	139.39	144.16	148.77
$h = 1.240 \text{ cm}$	$t(\text{ms})$	1017.37	1035.77	1053.29	1071.19	1088.64	1106.35	1123.55

斜面2 $\angle$	$M(\text{g})$	120.58	125.23	129.91	134.59	139.39	144.16	148.77
$h = 2.510 \text{ cm}$	$t(\text{ms})$	1017.33	1035.53	1053.33	1071.17	1088.64	1106.44	1123.61